채수학 교재 적중 리포트

2026 동도중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도)

19	9	3	6	47%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

1번 삼각비 > 특수각의 삼각비의 값 3점

학교 시험

다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

① $\sin 60° - \cos 30°$ ② $\cos 90° - \tan 45°$
③ $\tan 60° \div \sin 60°$
④ $\sin 45° \times \cos 45° - \tan 30° \times \cos 30°$
⑤ $\cos 90° \times \tan 45° - \sin 90° \times \tan 60°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 가장 작은 값은?

① $\sin 90°$ ② $\cos 0°$ ③ $\tan 45°$
④ $\sin 30°$ ⑤ $\cos 30°$

💬 특수각 삼각비 값을 계산해 가장 작은 값 고르기

4번 통계 > 평균과 표준편차로 자료 비교 4점

학교 시험

동도중 3학년 A, B, C반 학생들의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

반	A	B	C
평균(점)	80	82	78
표준편차(점)	$3\sqrt{2}$	$\sqrt{15}$	4

① A반의 만족도가 가장 높다.
② B반의 만족도가 가장 낮다.
③ C반의 만족도가 가장 고르다.
④ B반의 만족도는 C반보다 평균 가까이에 더 모여 있다.
⑤ 만족도가 평균으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 학반은 C반이다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 표는 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차이다. 옳은 것은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	70	74	68	74	71
표준편차(점)	4.2	5.6	3.1	6.0	4.8

① A 반의 성적이 가장 고르다.
② B 반과 D 반의 성적은 똑같이 고르다.
③ C 반의 성적이 가장 고르다.
④ E 반의 평균이 가장 높다.
⑤ D 반의 분산은 6이다.

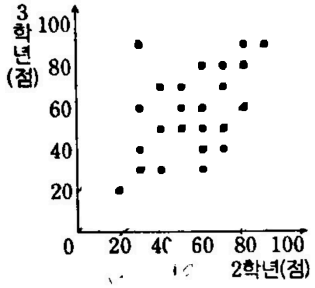
💬 반별 평균·표준편차 표를 보고 옳은 것 고르기 - 같은 문제

6번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

그림은 동도중 학생 24명의 2학년 때 수학 성적과 3학년 때 수학 성적을 조사하여 산점도로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 성적의 차가 20점 이상인 학생은 10명이다.
> ㄴ. 2학년 때 성적의 평균이 3학년 때 성적의 평균보다 높다.
> ㄷ. 3학년 때 성적이 향상된 학생들의 향상된 점수의 평균은 20점이다.
> ㄹ. 2학년과 3학년의 수학 성적의 합이 150점 이상인 학생 중 3학년 때 성적이 하락한 학생은 없다.

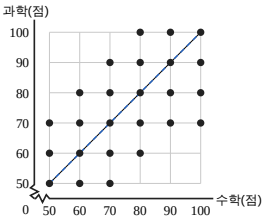


① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.24 · STEP 2 · 11번

11 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 수학 점수가 과학 점수보다 높은 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.

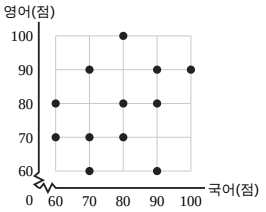


답 :

💬 산점도에서 대각선(y = x) 기준으로 두 점수 비교

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



답 :

💬 산점도에서 두 점수의 합 조건을 만족하는 학생 찾기

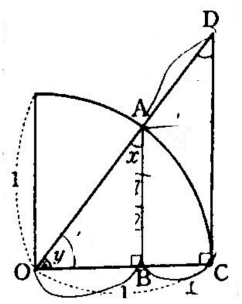
8번 삼각비 > 사분원과 삼각비 사이의 관계 4점

학교 시험

[8~9] 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOC = \angle y$인 $\overrightarrow{OA}$를 그린 것이다. 점 B는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발이고, 점 D는 점 C를 지나고 $\overline{OC}$에 수직인 직선과 $\overrightarrow{OA}$가 만나는 점이다. 물음에 답하시오.

8. $\angle OAB = \angle x$, $\angle AOB = \angle y$라 할 때, 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\sin x = \cos y$ ㄴ. $\dfrac{\cos x}{\sin x} = \tan x$
> ㄷ. $\tan x \times \tan y = 1$ ㄹ. $(\cos x)^2 + (\cos y)^2 = 1$

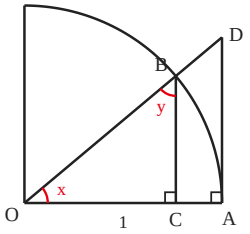


① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = ∠x, ∠OBC = ∠y 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



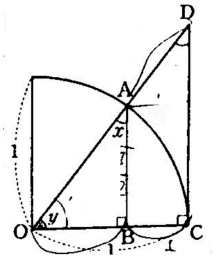
① sin x = $\overline{BC}$ ② cos x = $\overline{OC}$ ③ tan x = $\overline{AD}$
④ sin y = $\overline{OC}$ ⑤ cos y = $\overline{AD}$

💬 반지름 1인 사분원에서 ∠x, ∠y의 삼각비를 선분으로 판단

9번 삼각비 > 사분원에서 선분의 길이 4점

학교 시험

(8번의 그림) $\angle y = 60°$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이는?

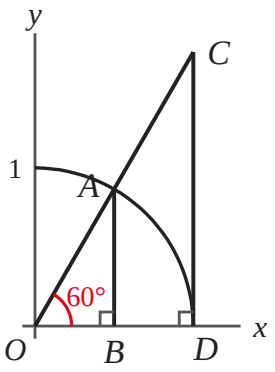


① $1+\sqrt{3}$ ② $\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{2}\sqrt{3}$ ③ $2+2\sqrt{3}$
④ $\dfrac{5}{2}+\dfrac{5}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $3+3\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



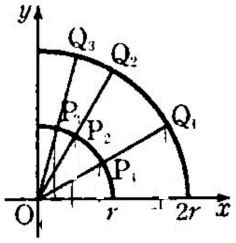
답 :

💬 반지름 1인 사분원, 60°일 때 사각형의 변 길이를 삼각비로 구하기

13번 통계 > 분산과 제곱의 평균 5점

학교 시험

좌표평면 위에 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r, $2r$인 2개의 사분원이 있다. 원점을 지나는 3개의 직선이 반지름이 r인 원과 만나는 세 점을 각각 P_1, P_2, P_3, 반지름이 $2r$인 원과 만나는 세 점을 각각 Q_1, Q_2, Q_3라고 하자. 세 점 P_1, P_2, P_3의 x좌표의 평균이 10이고 표준편차가 2일 때, 세 점 Q_1, Q_2, Q_3의 x좌표의 제곱의 평균은? (단, 사분원은 제1사분면 내에 있다.)



① 104 ② 208 ③ 312 ④ 416 ⑤ 520

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.52 · 킬러 킬러 · 09번

09 양수인 5 개의 변량의 제곱의 평균이 40 이고 분산이 4 일 때, 이 변량들의 평균은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 제곱의 평균 = 분산 + 평균² 관계 이용

15번 통계 > 변량의 변화와 평균·분산 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 3개의 변량 a, b, c의 평균은 5이고 표준편차는 2일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 7점]

(1) $2a-3$, $2b-3$, $2c-3$의 평균 m을 구하시오. [3점]

(2) 이차함수 $f(x)=(2a-3-x)^2+(2b-3-x)^2+(2c-3-x)^2$에 대하여 $\frac{1}{3}f(m)$의 값을 구하시오. [4점]

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 평균이 20, 표준편차가 3 인 자료의 각 변량을 2 배 하고 10 을 뺀 자료의 평균과 분산을 구하시오.

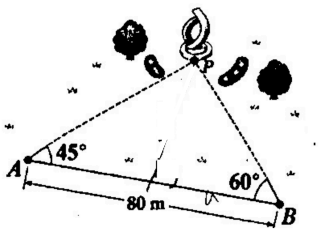
답 :

💬 각 변량을 2배 하고 상수를 뺀 자료의 평균·분산 구하기 - 같은 문제

16번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 높이 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 공원에 조형물 P가 설치되어 있다. 그림과 같이 두 지점 A, B 사이의 거리가 $80\,\mathrm{m}$이고, $\angle PAB=45°$, $\angle PBA=60°$일 때, 조형물 P와 선분 $\overline{AB}$ 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하시오. [7점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 60° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

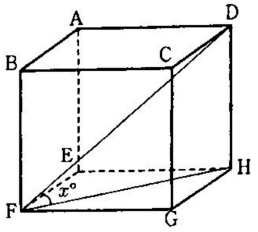
① $4(3-\sqrt{3})$ ② $4(\sqrt{3}-1)$ ③ $8(\sqrt{3}-1)$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $12-2\sqrt{3}$

💬 한 변과 양 끝 각 45°·60°로 높이(수선 AH) 구하기 - 같은 문제

17번 삼각비 > 정육면체의 대각선과 삼각비 서술형 · 7점

학교 시험

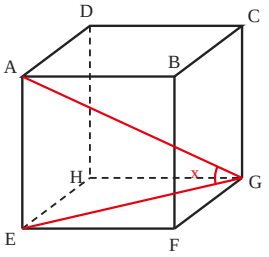
[서술형 3] 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정육면체에서 $\angle DFH = x°$라 할 때, $\sin x° \times \cos x° + \tan(90° - x°)$의 값을 구하시오. [7점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 19번

19 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 ∠AGE = ∠x 라 할 때, cos x 의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

💬 정육면체의 대각선이 만드는 직각삼각형에서 삼각비 구하기